

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a confecção de terminais desconectáveis de média tensão da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.2 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.3 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.4 Manobra

Ação sobre um dispositivo elétrico para mudar seu estado atual para um estado desejado conforme planejamento da atividade. Para um protetor de rede esta mudança de estado por ser em 3 condições 1) desligado (Aberto); 2) ligado no automático (Automático) e 3) ligado no manual (Manual).

4.5 Terminais Desconectáveis (TDC, TDR e TBB)

TDC: Terminal Desconectável tipo Cotovelo, serve para conectar ramais ou derivações em cabos isolados subterrâneos, sendo limitado em 200 A;

TDR: Terminal Desconectável tipo Reto, muito utilizado como uma emenda desconectável reta, em cabos subterrâneos, mas pode ser usado para derivações outras montagens, sendo limitado em 200 A.

TBB: Terminal Básico Blindado, muito utilizado para pontos de emendas que necessitam de derivação ou pontos que sejam superiores à 200 A.

4.6 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00112.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

POP.00759.EQTL - Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados;

POP.00764.EQTL - Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 120 a 180 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	adentrar o espaço confinado.	Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Torquímetro	1
		Soprador térmico	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Identificador de cabos (piloto)	1
		Alicate hidráulico de corte de cabos ou serra	1
		Ferramentas para preparação de ponta de cabo	1
		Decapador de cabos	1
		Alicate Prensa Terminal Hidráulico (Y35)	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	---

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas;	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI- Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada,	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL– Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	--

6.3 Confecção de terminais desconectáveis de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação do cabo	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL –	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 19: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com o serviço a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento, lembrando que, para a confecção de emendas, os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno. 1.2. Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão. 1.4 Realizar medição de corrente nos cabos de média tensão; Nota 16: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a	mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Ventilador;
--	--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Gerência de Manutenção, responsável pela programação da manobra e ao COI 1.5 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação e nos pontos definidos na programação. Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL – Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão. 1.6 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. 1.7 Confirmar e marcar o cabo e as fases, utilizando o identificador de cabos (piloto) de potência em RDS, proceder conforme POP.00764.EQTL– Identificação de cabos e circuitos de MT e BT. Nota 23: Em caso de falta de identificação do circuito ou identificador de cabos de potência em RDS, comunicar a Gerência de		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Manutenção e o responsável pela programação. Nota 24: Marcar as cores correspondentes das fases (azul, branca e vermelha). Nota 25: Se não for possível a identificação ou pilotamento do cabo, preparar as pontas e receber a sequência de fases nos dois lados do cabo. Nota 26: Na ausência do identificador de cabos de potência em RDS, deve-se realizar a identificação das fases, utilizando lâmpadas piloto. 1.8 Seccionar o cabo, se necessário, para a confecção dos desconectáveis, conforme POP.00759.EQTL – Abertura de cabos em MT potencialmente energizados. Nota 27: realizar a marcação do cabo em dois pontos (antes e depois do ponto de corte) ou mais dependendo do tipo da emenda a ser confeccionada, observando a distância para abertura do cabo e confecção dos terminais. Nota 28: Caso haja algum problema ou falta, do Alicate Hidráulico de Corte, em uma determinada atividade, a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	deverão ser comunicados para avaliar e tomar as devidas ações. Nota 29: Atenção redobrada ao retirar as camadas da isolação que compõe o cabo. 1.9 Posicionar o cabo nos devidos suportes, deixando uma sobra superior a 500mm de cada lado, para preparação da blindagem e confecção dos aterramentos. 1.10 Preparar as pontas dos cabos, removendo camada por camada, seguindo rigorosamente o manual do fabricante e técnicas aplicadas em treinamento. Nota 30: Na impossibilidade de utilização decapador de cabos, utilizar o canivete tomando os devidos cuidados para evitar cortes, utilizar luva apropriada para o uso da ferramenta, e manuseá-lo no sentido contrário ao corpo. Nota 31: Em caso de condutores de alumínio, utilizar pasta inibidora e escovar os mesmos.		
2. Confeção de terminais desconectáveis reto e cotovelo (TDR e TDC) em	2.1 Prensar o conector terminal na ponta do cabo selecionado, conforme projeto ou descrição da programação. Nota 32: Utilizar matriz adequada.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 26
Título: Confecção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

cabos de média tensão	Nota 33: Alternar o posicionamento da prensa em 90° após cada prensagem. Nota 34: Prensar da extremidade do terminal sentido isolamento do cabo. Nota 35: A primeira prensagem deverá ser feita a uma distância mínima de 15 mm da rosca do conector terminal. Nota 36: Em caso de TDC, prensar o terminal, observando a posição correta do furo para montagem. 2.2 Retirar a camada semicondutora do cabo; Nota 37: Ao retirar a camada semicondutora, manter cuidados para não danificar a isolamento. Nota 38: Se necessário, utilizar soprador térmico para retirar a camada semicondutora. Nota 39: Observar as medidas e orientações, descritas no manual do fabricante; 2.3 Lixar a isolamento e fazer assepsia do cabo; Nota 40: Utilizar lenço umedecido (homologado) para eliminar resíduos semicondutores, preferencialmente utilizar o kit fornecido pelo fabricante.	Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Ventilador; Alicate Prensa Terminal Hidráulico (Y35)
-----------------------	---	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.4 Passar silicone sobre a isolação e pressionar o TDR/TDC, sobre a mesma, sobrepondo a camada semicondutora do cabo. Nota 41: Em caso de TDC, atentar-se para não danificar a rosca do pino ou do conector terminal, utilizar a chave tipo Allen que acompanha o kit. 2.5 Preencher o espaço entre o desconectável e o PVC do cabo com fita de auto fusão e fazer o acabamento com fita isolante.		
3. Confeção de terminal Básico Blindado (TBB) em cabos de média tensão	3.1 Retirar a capa de PVC da ponta do cabo, de preferência, utilizando um decapador de cabo ou canivete. 3.2 Retirar a camada semicondutora; Nota 42: Ao retirar a camada semicondutora, manter cuidados para não danificar a isolação. Nota 43: Se necessário, utilizar soprador térmico para retirar a camada semicondutora. Nota 44: Observar as medidas e orientações, descritas no manual do fabricante. 3.3 Lixar a isolação, fazer assepsia do cabo e peças (utilizar o soprador térmico);	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 45: Utilizar lenço umedecido (homologado) para eliminar resíduos semicondutores. 3.4. Passar silicone sobre a isolação e pressionar o adaptador, sobre a mesma, sobrepondo a camada semicondutora do cabo. 3.5 Retirar a isolação do cabo de acordo com o manual de instruções do fabricante. 3.6 Prensar o conector terminal. Nota 46: Utilizar matriz adequada. Nota 47: Alternar o posicionamento da prensa em 90° após cada prensagem. Nota 48: Alternar o posicionamento da prensa em 90° após cada prensagem. Nota 49: A primeira prensagem deverá ser realizada a uma distância mínima de 25 mm da rosca do conector terminal. Nota 50: Prensar o terminal de acordo com a posição de montagem do TBB. 3.7 Passar silicone sobre o adaptador e na parte interna do corpo do TBB.		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Ventilador; Alicate Prensa Terminal Hidráulico (Y35)
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.8 Introduzir o corpo do TBB sobre o adaptador sobrepondo a camada semicondutora do adaptador. 3.9 Fechar o TBB com os Plug's Básicos de Inserção (PBI's). 3.10 Preencher o espaço entre o TBB e a capa de PVC do cabo com fita de auto-fusão e fazer o acabamento com fita isolante.		
--	---	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras.	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 51: Obrigatoriamente, o último eletricista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	distribuição subterrânea até 34,5 kV.		Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 52: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 24 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 53: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 25 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- É vedado o trabalho dentro do espaço confinado com menos de 2 integrantes fora do campo de visão do vigia;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricistas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 26 de 26
Título: Confeção de Terminais Desconectáveis de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00760.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição